

相变的热力学理论

热力学平衡判据

1. 热力学平衡判据是判断热力学系统是否处于平衡态的普遍准则。是热二定律的推论。
2. 熵判据。

孤立系的熵永不减少。

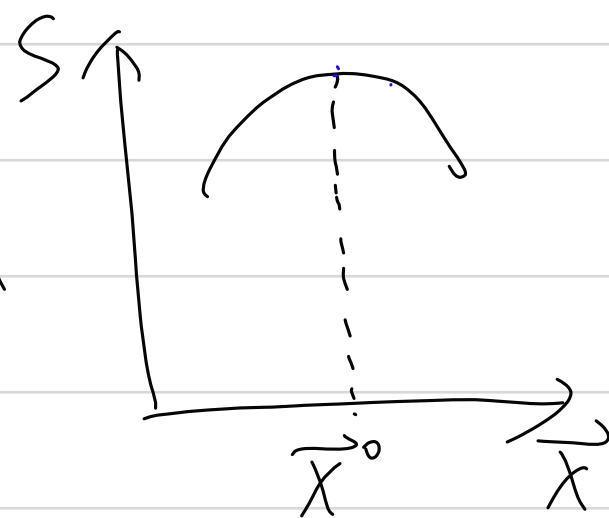
熵为极大是孤立系热力学平衡的充要条件。

$S = S_{\max} \Leftrightarrow$ 孤立系处于平衡态。

$$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$S_{\max} = S(\vec{X}^0) = S(X_1^0, X_2^0, \dots, X_n^0) \text{ 极大值}$$

$$\begin{aligned} \Delta S &= S(\vec{X}^0 + \delta \vec{X}) - S(\vec{X}^0) \\ &= \delta S + \frac{1}{2!} \delta^2 S + \frac{1}{3!} \delta^3 S + \dots \end{aligned}$$



$$\delta S = \sum_i \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} \right)^0 \delta X_i$$

$$\delta^2 S = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X_i \partial X_j} \right)^0 \delta X_i \delta X_j$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial X_i} \right)^0 = \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} \right) \Big|_{\vec{X}^0} \quad \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X_i \partial X_j} \right)^0 = \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X_i \partial X_j} \right) \Big|_{\vec{X}^0}$$

极大值: $\delta S = 0$ $\delta^2 S < 0$ (在 X^0 处)

熵判据: 体系在内能、体积和粒子数不变的情况下, 对于各种可能的变动, 平衡态熵极大.

$$\begin{cases} \delta S = 0 \\ \delta^2 S < 0 \end{cases}$$

$$\delta U = 0, \delta V = 0, \delta N = 0$$

$$\begin{aligned} dU &= dQ + dW \leq T dS + dW \\ dU = 0 \quad dW = 0 &\Rightarrow dS \geq 0 \end{aligned}$$

各种可能的变动: 向着平衡态的变动和离开平衡态的变动

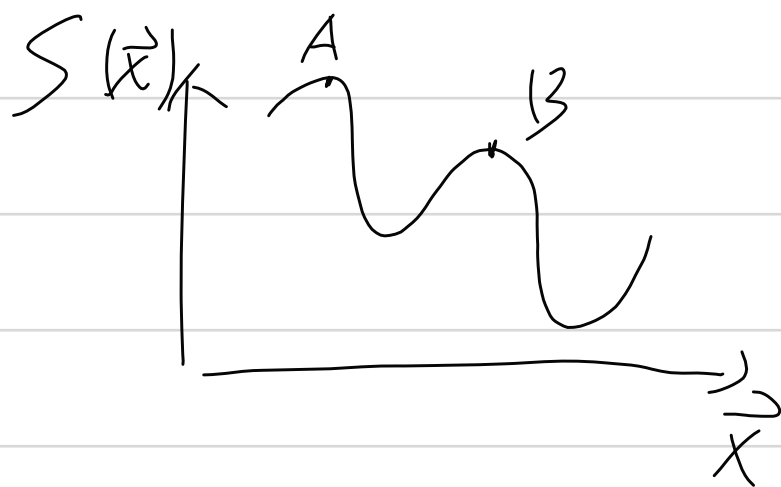
热力学意义下, 对于孤立系, 离开平衡态的变动是不可能发生的. (但微观上看有涨落)

虚变动: δ, Δ 实变动: d

3. 平衡的稳定性.

A: 稳定平衡

B: 亚稳定平衡.



4. 临界态

$$\Delta S = \delta S + \frac{1}{2!} \delta^2 S + \frac{1}{3!} \delta^3 S + \frac{1}{4!} \delta^4 S + \dots < 0$$

如果 $\delta S = 0$ $\delta^2 S = 0$

$$\delta^3 S = \sum_{i,j,k} \left(\frac{\partial^3 S}{\partial X_i \partial X_j \partial X_k} \right) \delta X_i \delta X_j \delta X_k$$

若 δX 使 $\delta^3 S < 0$, 则 $-\delta X$ 使 $\delta^3 S > 0$

則若要保持 $\Delta S < 0$, 則 $\delta^3 S = 0$, $\delta^4 S < 0$
 這樣的態稱為臨界態, 比如氣-液相變的臨界點.

5. 自由能判据:

$F = F_{min} \Leftrightarrow$ 等溫等容系統處於平衡態

$$\begin{cases} \delta F = 0 \\ \delta^2 F > 0 \end{cases}$$

$$\delta T = 0, \delta V = 0, \delta N = 0$$

$$\begin{aligned} dF &= d(U - TS) \\ &= dQ + dW - TdS - SdT \end{aligned}$$

$$dW = 0, dT = 0$$

吉布斯函數判据:

$$dQ \leq TdS \Rightarrow dF \leq 0$$

$G = G_{min} \Leftrightarrow$ 等溫等壓系統處於平衡態

$$\begin{cases} \delta G = 0 \\ \delta^2 G > 0 \end{cases}$$

$$\delta T = 0, \delta P = 0, \delta N = 0$$

$$dG = d(U - TS + PV)$$

$$= dQ + dW - TdS - SdT + PdV + VdP$$

$$= dQ - TdS - SdT + PdV + VdP$$

$$= dQ - TdS - SdT + PdV + VdP$$

$$+ VdP \leq 0$$

內能判据:

$$dU = dQ + dW \leq TdS + dW$$

$$\text{若 } dW = 0, dS = 0 \Rightarrow dU \leq 0$$

U 朝減小方向進行.

$U = U_{min} \Leftrightarrow V, S, N$ 不變系統處於平衡態

$$\begin{cases} \delta U = 0 \\ \delta^2 U > 0 \\ \delta V = 0, \delta S = 0, \delta N = 0 \end{cases}$$

6. 说明

- ① 几种判据可用于非孤立系，只要宏观上保证附加条件不变。
- ② 几种判据等效。F判据需T均匀。
G判据需T, p均匀。